

Báo Cáo Lỗi & Lỗ Hổng Phát Hiện Được (Defect & Security Report)

Sinh viên thực hiện: Lâm Hữu Khánh — MSSV: 23127205

Vai trò nhóm: Thành viên 1

Môn học: Kiểm thử phần mềm (Software Testing) — HW06: API Testing

Ngày lập báo cáo: 31/08/2026

Phân hệ phụ trách:

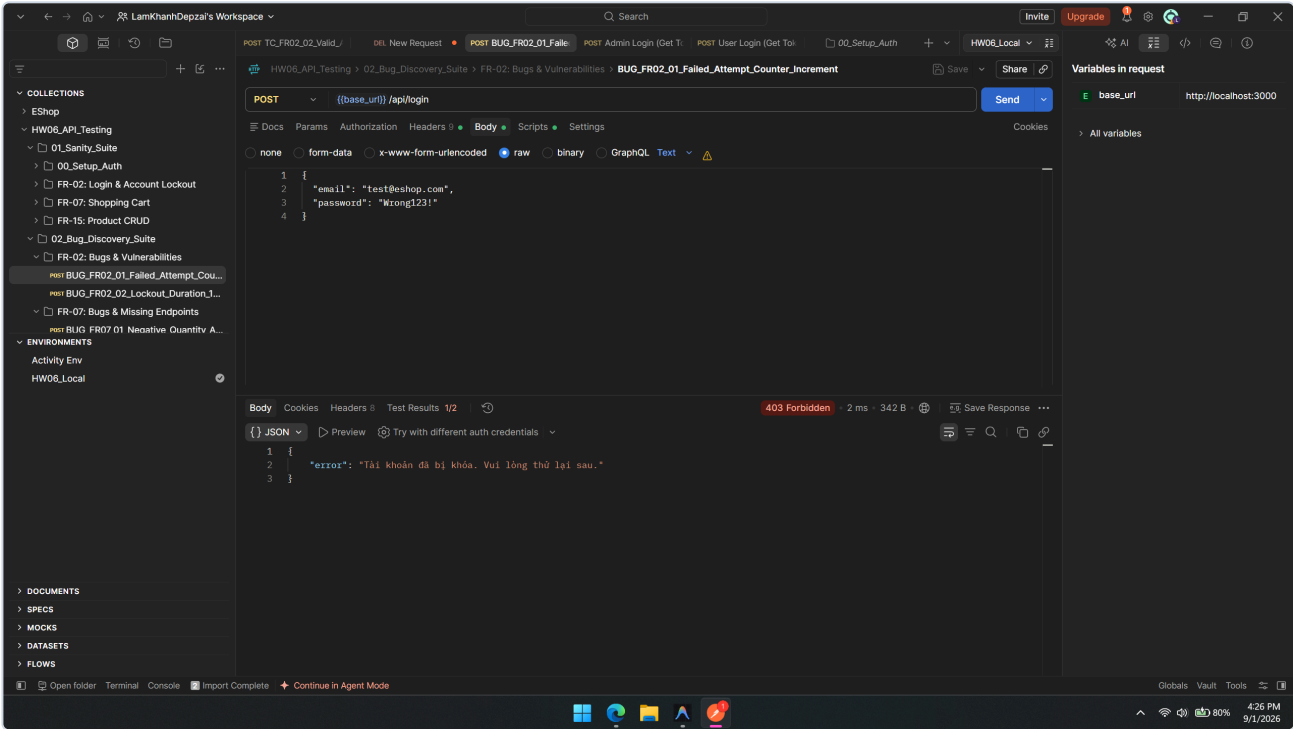
- Pool A: FR-02: Đăng nhập & Khóa tài khoản (POST /api/login)
- Pool B: FR-07: Giỏ hàng (GET /api/cart, POST /api/cart)
- Pool C: FR-15: Quản lý sản phẩm CRUD (POST/GET/PUT/DELETE /api/products)

1. Bảng Tổng Hợp Danh Sách Lỗi (Defect Summary Matrix)

Bug ID	API Endpoint	Tiêu đề lỗi (Defect Title)	Phân loại (Type)	Mức độ (Severity)	Vị trí mã nguồn SUT	Trạng thái
BUG-FR02-01	POST /api/login	Bộ đếm login_attempts cộng 2 mỗi lần sai thay vì cộng 1	Business Logic	High	server.js:L54	Logged (Issue #1)
BUG-FR02-02	POST /api/login	Thời gian khóa tài khoản là 180s (3 phút) thay vì 30s	Business Logic	Medium	server.js:L57	Logged (Issue #2)
BUG-FR02-03	POST /api/login	Thiếu validation regex định dạng Email, trả về 401 thay vì 400	Data Validation	Low	server.js:L33	Logged (Issue #3)
BUG-FR02-04	POST /api/login	Lỗi hỏng bảo mật: Response đăng nhập trả về nguyên vẹn trường password	Security (SEC-01)	Critical	server.js:L52	Logged (Issue #4)
BUG-FR07-01	POST /api/cart	Backend không kiểm tra số lượng âm hoặc bằng 0 (quantity <= 0)	Data Validation	High	server.js:L290-295	Logged (Issue #5)
BUG-FR07-02	POST /api/cart	Thêm trùng sản phẩm bị thêm thành dòng mới thay vì cộng dồn số lượng	Business Logic	Medium	server.js:L293	Logged (Issue #6)
BUG-FR07-03	/api/cart	Thiếu hoàn toàn API Cập nhật số lượng (PUT) và Xóa item (DELETE)	Missing Feature	Critical	server.js:L280-296	Logged (Issue #7)
BUG-FR07-04	/api/cart	Giỏ hàng lưu in-memory userCarts , mất sạch dữ liệu khi server restart	Architecture	High	server.js:L284-295	Logged (Issue #8)
BUG-FR15-01	POST/PUT/DELETE /api/products	Lỗi hỏng bảo mật: Thiếu middleware xác thực Admin (authenticateToken)	Security (SEC-03)	Critical	server.js:L167,179,191	Logged (Issue #9)
BUG-FR15-02	GET /api/products/:id	Ép kiểu price sang String ở các sản phẩm có ID chẵn	Data Type Bug	Medium	server.js:L162	Logged (Issue #10)
BUG-FR15-03	POST /api/products	Cho phép tạo sản phẩm với giá âm (price < 0) và tên rỗng	Data Validation	High	server.js:L167-176	Logged (Issue #11)
BUG-FR15-04	POST /api/admin/import-products	Thiếu kiểm tra vai trò admin , user thường vẫn import được sản phẩm	Security (SEC-03)	High	server.js:L199	Logged (Issue #12)

2. Chi Tiết Các Báo Cáo Lỗi Phân Hệ FR-02 (Đăng Nhập & Khóa Tài Khoản)

[Bug] BUG-FR02-01: Bộ đếm `login_attempts` tăng 2 đơn vị mỗi lần đăng nhập sai



- Mã lỗi: `BUG-FR02-01`

- API Endpoint: `POST /api/login`

- Mức độ nghiêm trọng: **High** (Lỗi logic nghiệp vụ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng)

- Mô tả: Theo đặc tả SRS Mục 2 (FR-02): "Sau mỗi lần đăng nhập sai, hệ thống tăng bộ đếm lên đúng 1 đơn vị. Nếu đăng nhập sai từ 3 lần trở lên liên tiếp, tài khoản bị tạm khóa." Tuy nhiên, thực tế khi người dùng nhập sai mật khẩu 1 lần, bộ đếm trong CSDL tăng từ `0` lên `2`. Chỉ cần sai 2 lần là bộ đếm đạt `4 >= 3` và tài khoản bị khóa ngay lập tức.

- Điều kiện tiên quyết: Tài khoản `lockout_target@eshop.com` đang ở trạng thái bình thường (`login_attempts = 0`).

- Các bước tái hiện (Steps to Reproduce):

1. Gửi request `POST http://localhost:3000/api/login` với body:

```
json { "email": "lockout_target@eshop.com", "password": "WrongPassword1!" }
```

2. Kiểm tra giá trị `login_attempts` trong SQLite: giá trị là `2`.

3. Gửi tiếp lần 2 với mật khẩu sai `WrongPassword2!`.

4. Hệ thống chuyển tài khoản sang trạng thái khóa và trả về HTTP `403 Forbidden`.

- Kết quả thực tế (Actual Result): Tài khoản bị khóa chỉ sau 2 lần nhập sai (thay vì 3 lần).

- Kết quả mong đợi (Expected Result): Sau lần 1: `login_attempts = 1`, sau lần 2: `login_attempts = 2`, sau lần 3 mới bị khóa.

- Phân tích nguyên nhân gốc (Root Cause):

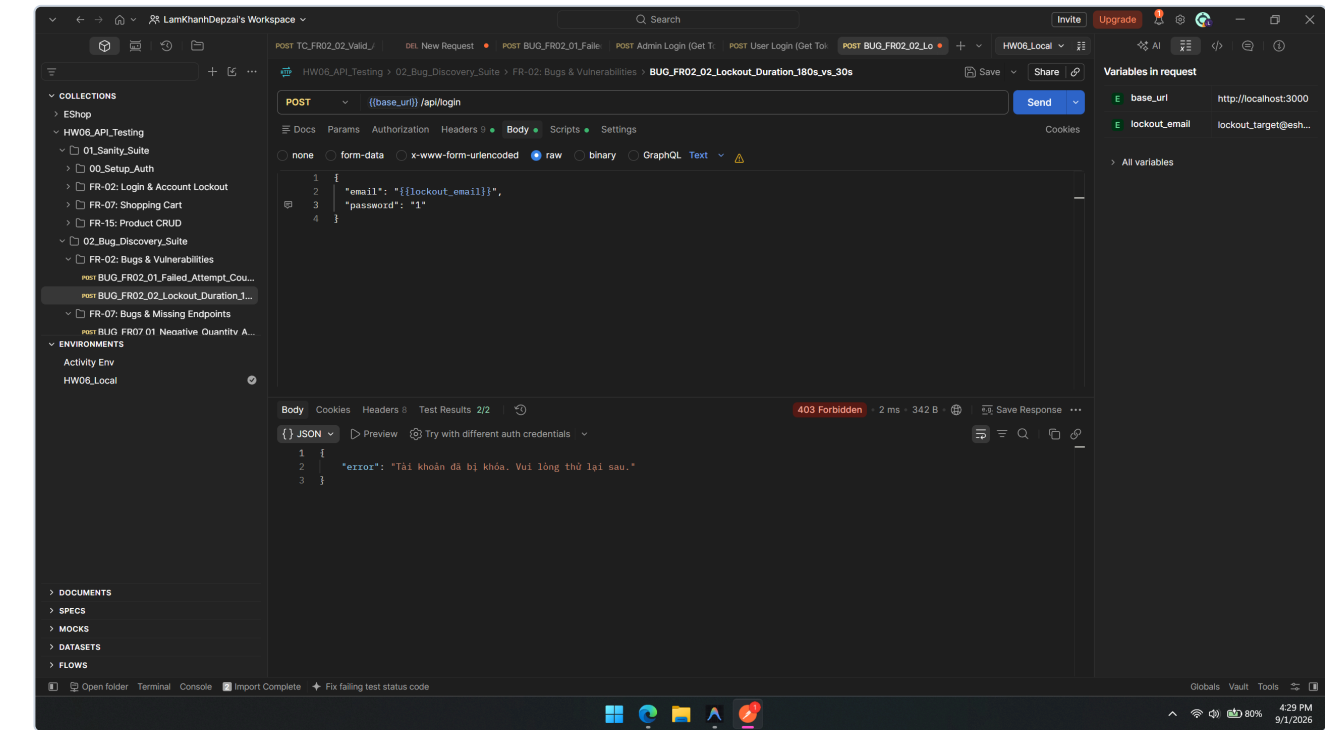
Tại `server.js`:

```
javascript const newAttempts = user.login_attempts + 2; // Lỗi: cộng 2 thay vì cộng 1
```

- Đề xuất khắc phục (Proposed Fix):

```
javascript const newAttempts = (user.login_attempts || 0) + 1;
```

[Bug] BUG-FR02-02: Thời gian khóa tài khoản là 180s (3 phút) thay vì 30s



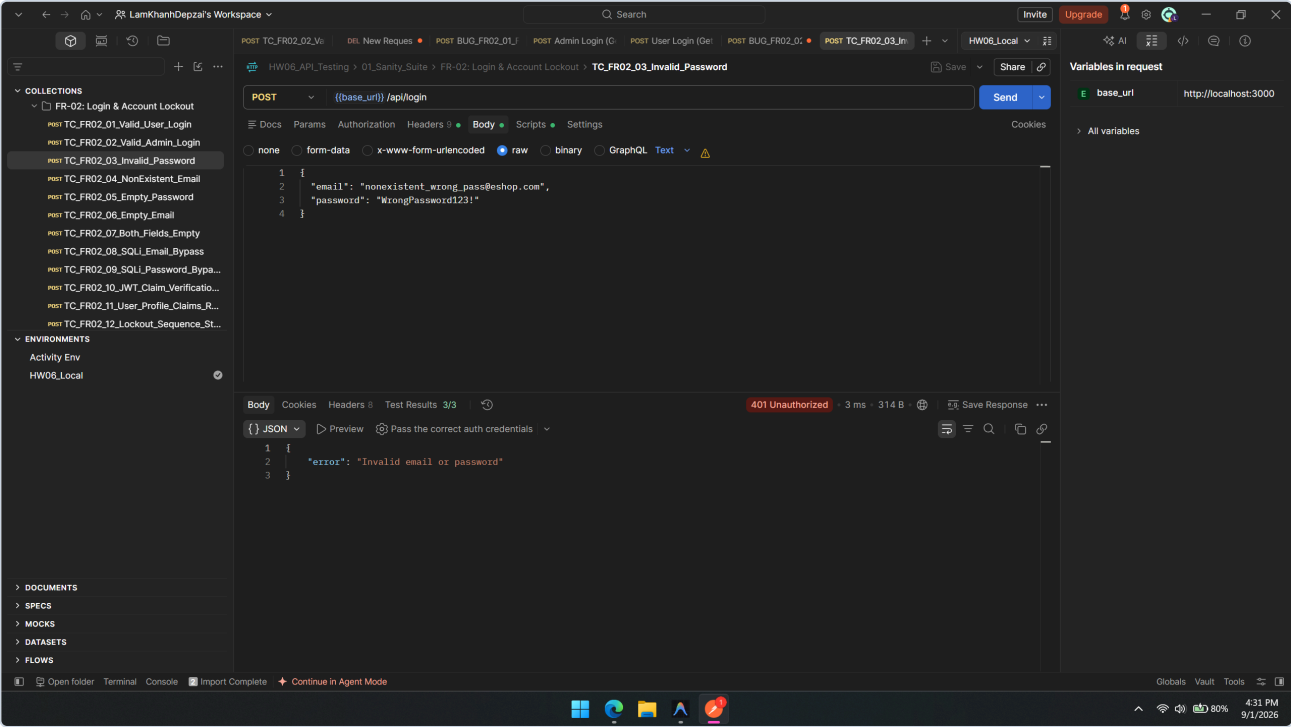
- Mã lỗi: `BUG-FR02-02`
- API Endpoint: `POST /api/login`
- Mức độ nghiêm trọng: Medium
- Mô tả: SRS FR-02 quy định trong môi trường thử nghiệm: "Thời gian tạm khóa tài khoản khi đăng nhập sai từ 3 lần trở lên là 30 giây." Mã nguồn backend thiết lập thời gian khóa là `180000 ms` (3 phút).
- Các bước tái hiện:
 1. Gửi liên tiếp 2 request sai đến `POST /api/login` để kích hoạt khóa tài khoản.
 2. Quan sát giá trị `lockedUntil` trả về hoặc lưu trong CSDL: chênh lệch `180000ms` so với `Date.now()`.
- Kết quả thực tế: Người dùng bị khóa trong 180 giây (3 phút).
- Kết quả mong đợi: Người dùng chỉ bị khóa trong 30 giây (30000 ms).
- Phân tích nguyên nhân gốc:

Tại `server.js`:

```
javascript lockedUntil = new Date(Date.now() + 180000).toISOString(); // 180s thay vì 30s
```
- Đề xuất khắc phục:

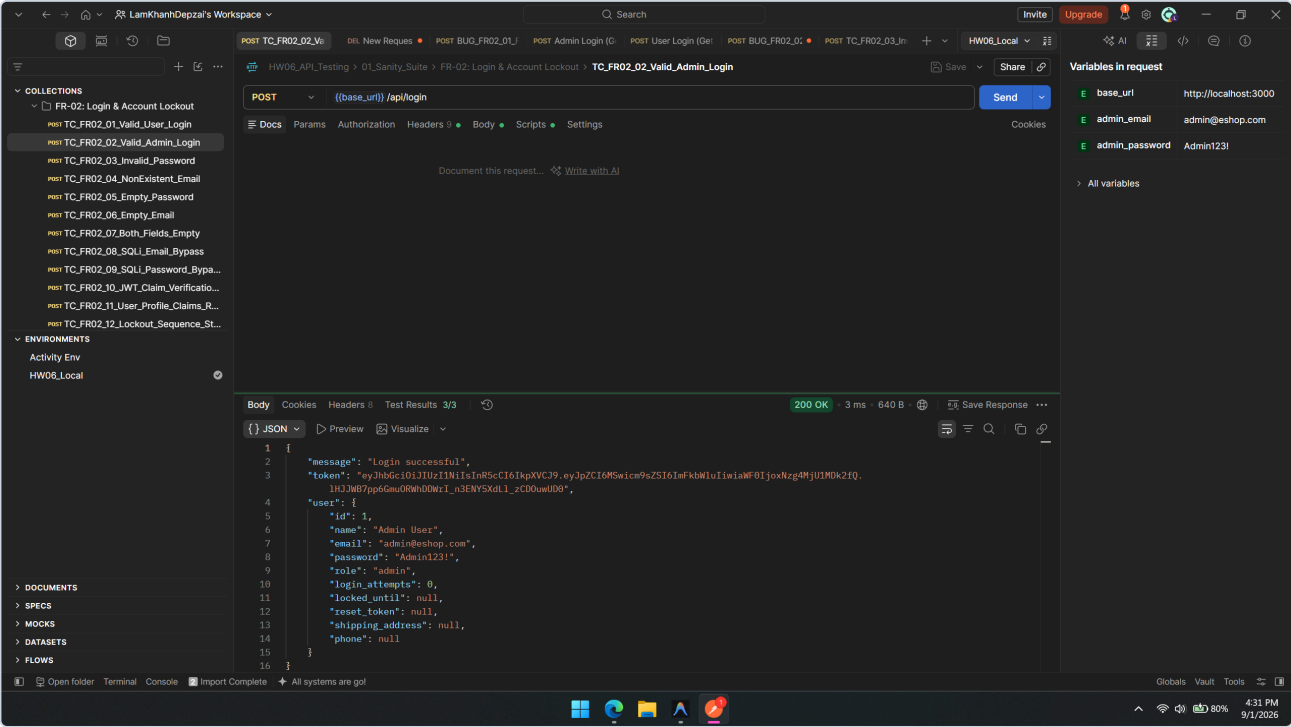
```
javascript lockedUntil = new Date(Date.now() + 30000).toISOString(); // Khóa đúng 30 giây
```

[Bug] BUG-FR02-03: Thiếu validation định dạng Email, trả về 401 thay vì 400



- Mã lỗi: **BUG-FR02-03**
- API Endpoint: **POST /api/login**
- Mức độ nghiêm trọng: **Low**
- Mô tả: Khi gửi body đăng nhập với email sai định dạng (ví dụ `testeshop.com` không có `@` hoặc chuỗi rỗng), server không thực hiện xác thực định dạng đầu vào (Input Format Validation) ở tầng Controller mà trực tiếp truy vấn CSDL SQLite rồi trả về **401 Unauthorized**.
- Kết quả thực tế: HTTP **401 Unauthorized** với message **"Invalid email or password"**.
- Kết quả mong đợi: HTTP **400 Bad Request** với message **"Email format is invalid"**.
- Phân tích nguyên nhân gốc: Tại **server.js:L33-40**, route handler không sử dụng regex kiểm tra email trước khi gọi `db.get`.

[Bug] BUG-FR02-04: Lỗi hỏng bảo mật nghiêm trọng — Rò rỉ mật khẩu trong Response Login



- Mã lỗi: **BUG-FR02-04**
- API Endpoint: **POST /api/login**
- Mức độ nghiêm trọng: **Critical** (Lỗi hỏng bảo mật loại SEC-01 — Data Exposure / OWASP API Security Top 10)
- Mô tả: Khi đăng nhập thành công, server trả về object **user**. Do backend lấy nguyên dòng dữ liệu từ **SELECT * FROM users** mà không lọc bỏ trường nhạy cảm, mật khẩu của người dùng đã bị gửi trả về client.
- Request:
``http
POST /api/login HTTP/1.1
Content-Type: application/json

{ "email": "test@eshop.com", "password": "Test1234!" }
- ****Response thực tế (Actual Body):**** json

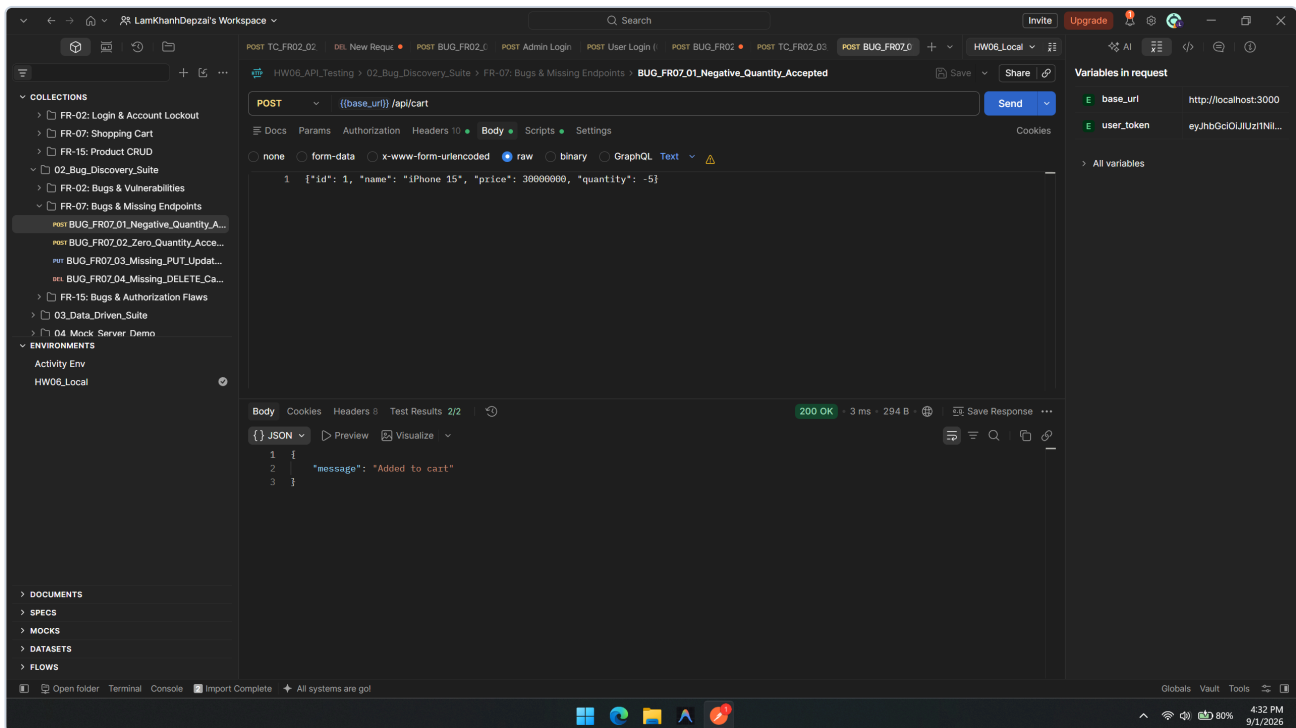
```
{  
  "message": "Login successful",  
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",  
  "user": {  
    "id": 2,  
    "name": "Test User",  
    "email": "test@eshop.com",  
    "password": "Test1234!",  
    "role": "user",  
    "login_attempts": 0,  
    "locked_until": null  
  }  
}
```
- ****Kết quả mong đợi:**** Object `user` tuyệt đối ****KHÔNG ĐƯỢC CHỨA**** trường `password`. - ****Phân tích nguyên nhân gốc:**** Tại `<strong>server.js:L52</strong>`: javascript
`res.json({ message: "Login successful", token, user }); // user chứa nguyên cột password`
- ****Đề xuất khắc phục:**** javascript

```
const { password, ...safeUser } = user;
res.json({ message: "Login successful", token, user: safeUser });
...

```

3. Chi Tiết Các Báo Cáo Lỗi Phân Hệ FR-07 (Giỏ Hàng)

[Bug] BUG-FR07-01: Cho phép thêm sản phẩm vào giỏ hàng với số lượng âm hoặc bằng 0



- Mã lỗi: **BUG-FR07-01**

- API Endpoint: **POST /api/cart**

- Mức độ nghiêm trọng: **High** (Lỗi toàn vẹn nghiệp vụ kinh doanh)

- Mô tả: Khi gửi request thêm sản phẩm vào giỏ hàng với **quantity: -5** hoặc **quantity: 0**, server không kiểm tra điều kiện **quantity > 0** mà trực tiếp lưu vào giỏ hàng và trả về **200 OK**.

- Request:

```
```http
```

```
POST /api/cart HTTP/1.1
```

```
Authorization: Bearer
```

```
Content-Type: application/json
```

```
{ "id": 1, "name": "iPhone 15", "price": 30000000, "quantity": -5 }
```

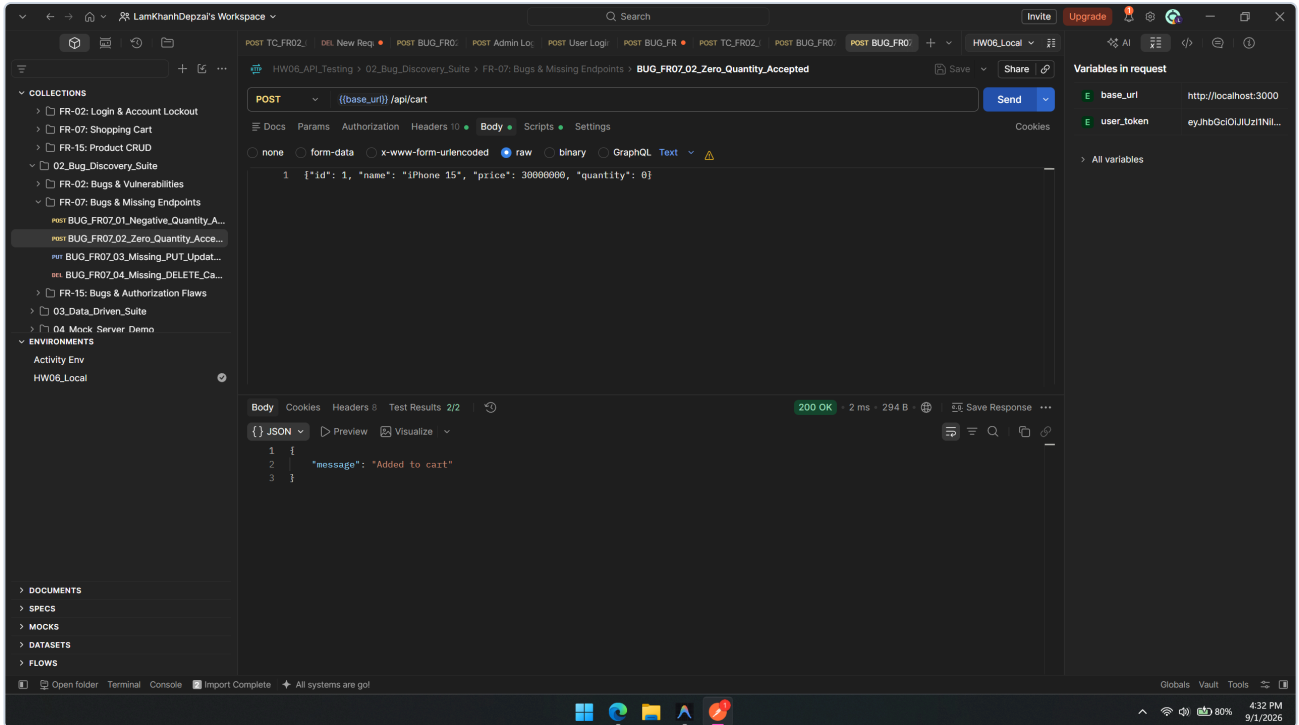
- **\*\*Response thực tế:\*\*** HTTP `200 OK` với body `{ "message": "Added to cart" }`. Khi `GET /api/cart`, item trong giỏ có số lượng `-5`. - **\*\*Kết quả mong đợi:\*\*** HTTP `400 Bad Request` với thông báo lỗi `"Số lượng sản phẩm phải lớn hơn 0"`. - **\*\*Phân tích nguyên nhân gốc:\*\*** Tại <strong>server.js:L290-295</strong>: javascript

```
app.post("/api/cart", authenticateToken, (req, res) => {
 const userId = req.user.id;
 if (!userCarts[userId]) userCarts[userId] = [];
 userCarts[userId].push(req.body); // Không validate req.body.quantity > 0
 res.json({ message: "Added to cart" });
});
```

- **\*\*Đề xuất khắc phục:\*\*** javascript

```
const { id, quantity } = req.body;
if (!quantity || quantity <= 0 || !Number.isInteger(quantity)) {
return res.status(400).json({ error: "Số lượng sản phẩm phải là số nguyên dương" });
}
...
```

## [Bug] BUG-FR07-02: Thêm trùng sản phẩm bị nhân bản dòng thay vì cộng dồn số lượng



- Mã lỗi: **BUG-FR07-02**

- API Endpoint: **POST /api/cart**

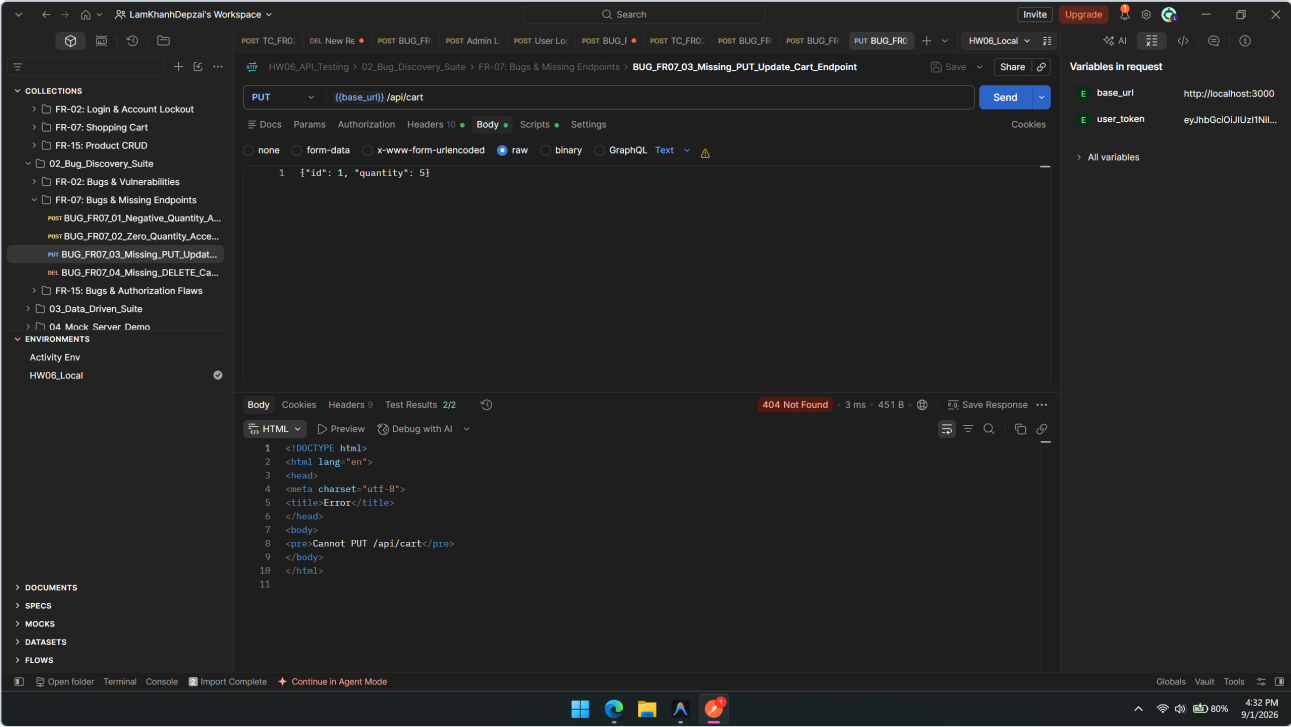
- Mức độ nghiêm trọng: **Medium**

- Mô tả: Theo đặc tả giỏ hàng: Khi người dùng thêm sản phẩm đã có sẵn trong giỏ, hệ thống phải tìm item đó và cộng dồn số lượng ( `quantity = existing.quantity + new.quantity` ). Thực tế SUT chỉ dùng `push()` nên giỏ hàng bị nhân bản thành 2 dòng riêng biệt có cùng product ID.

- Phân tích nguyên nhân gốc: `server.js:L293` thiếu bước kiểm tra `find(item => item.id === req.body.id)`.

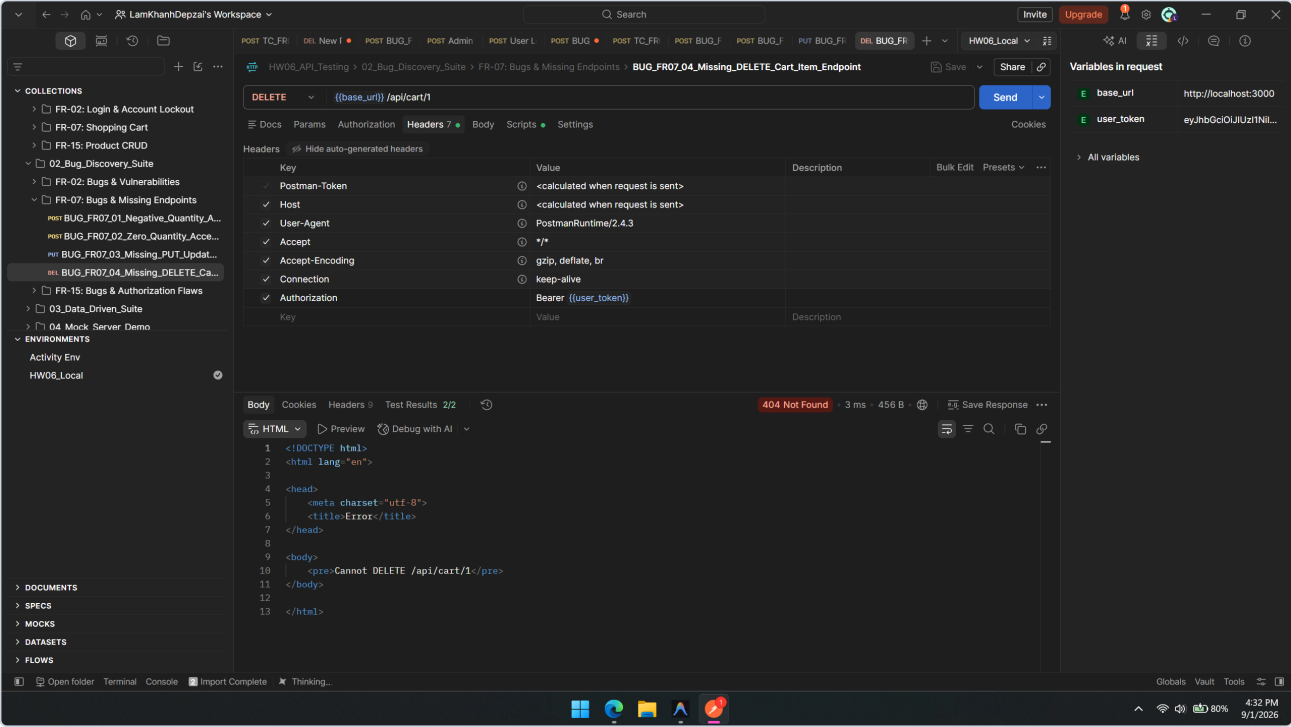


[Bug] BUG-FR07-03: Thiếu hoàn toàn API Cập nhật số lượng ( PUT ) và Xóa item ( DELETE )



- Mã lỗi: **BUG-FR07-03**
- API Endpoint: **PUT /api/cart** & **DELETE /api/cart/:id**
- Mức độ nghiêm trọng: **Critical** (Thiếu hụt tính năng cốt lõi theo đặc tả hệ thống thương mại điện tử)
- Mô tả: Hệ thống SUT hoàn toàn không cài đặt bất kỳ route nào để người dùng sửa số lượng hoặc xóa một sản phẩm khỏi giỏ hàng. Mọi request **PUT /api/cart** và **DELETE /api/cart/:id** đều trả về HTTP **404 Not Found**.
- Phân tích nguyên nhân gốc: Trong **server.js**, phân hệ Cart chỉ có duy nhất 2 endpoint là **GET /api/cart** và **POST /api/cart**.

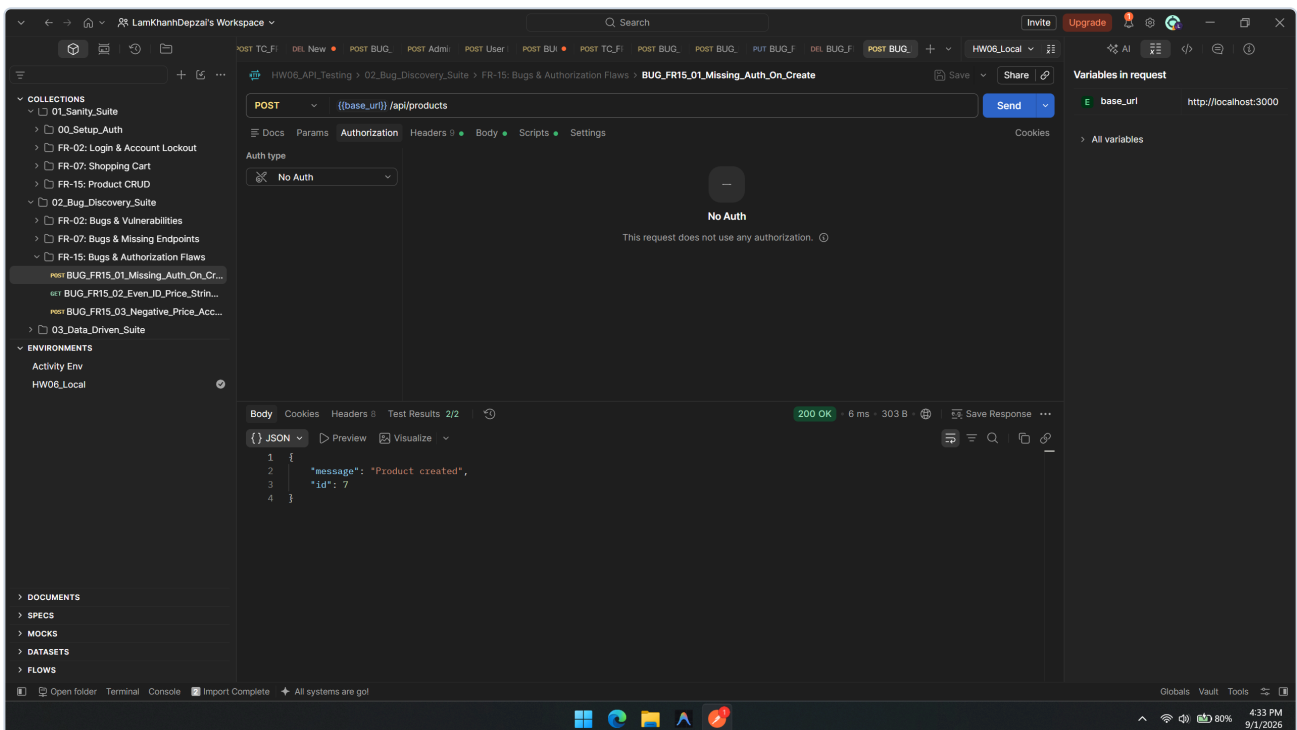
[Bug] BUG-FR07-04: Giỏ hàng lưu in-memory, mất sạch dữ liệu khi server restart



- Mã lỗi: `BUG-FR07-04`
- API Endpoint: `GET/POST /api/cart`
- Mức độ nghiêm trọng: **High** (Lỗi kiến trúc phần mềm)
- Mô tả: Dữ liệu giỏ hàng được lưu trữ tạm trong biến Javascript in-memory `userCarts = {}`. Khi server Node.js khởi động lại hoặc crash, toàn bộ giỏ hàng của tất cả người dùng bị xóa trắng.
- Đề xuất khắc phục: Lưu trữ giỏ hàng vào bảng `cart_items` trong CSDL SQLite.

## 4. Chi Tiết Các Báo Cáo Lỗi Phân Hệ FR-15 (Quản Lý Sản Phẩm CRUD)

### [Bug] BUG-FR15-01: Lỗi hỏng bảo mật nghiêm trọng — Thiếu Middleware xác thực Admin trên CRUD Sản Phẩm



- Mã lỗi: `BUG-FR15-01`
- API Endpoint: `POST /api/products`, `PUT /api/products/:id`, `DELETE /api/products/:id`
- Mức độ nghiêm trọng: **Critical** (Lỗi hỏng bảo mật loại SEC-03 — Broken Object Level Authorization / Missing Authentication)
- Mô tả: Theo đặc tả SRS FR-15: Chỉ có người dùng có vai trò **Admin** mới được phép Thêm mới, Cập nhật và Xóa sản phẩm. Tuy nhiên, mã nguồn backend Express **hoàn toàn quên gắn middleware `authenticateToken`** vào cả 3 route này.
- Các bước tái hiện:
  1. Mở Postman hoặc Terminal, gửi request `DELETE http://localhost:3000/api/products/1` mà không đính kèm bất kỳ Token xác thực nào.
  2. Server thực thi câu lệnh SQL xóa và trả về `200 OK` ( `{\"message\": \"Product deleted\"}` ).
- Kết quả thực tế: Bất kỳ ai trên Internet cũng có thể xóa sạch toàn bộ sản phẩm trong CSDL mà không cần đăng nhập.
- Kết quả mong đợi: HTTP `401 Unauthorized` (nếu không có token) hoặc `403 Forbidden` (nếu là user thường).
- Phân tích nguyên nhân gốc:  
Tại `server.js:L167, L179, L191`:

```
javascript app.post(\"/api/products\", (req, res) => { ... }); // Thiếu authenticateToken
app.put(\"/api/products/:id\", (req, res) => { ... }); // Thiếu authenticateToken
app.delete(\"/api/products/:id\", (req, res) => { ... }); // Thiếu authenticateToken
```

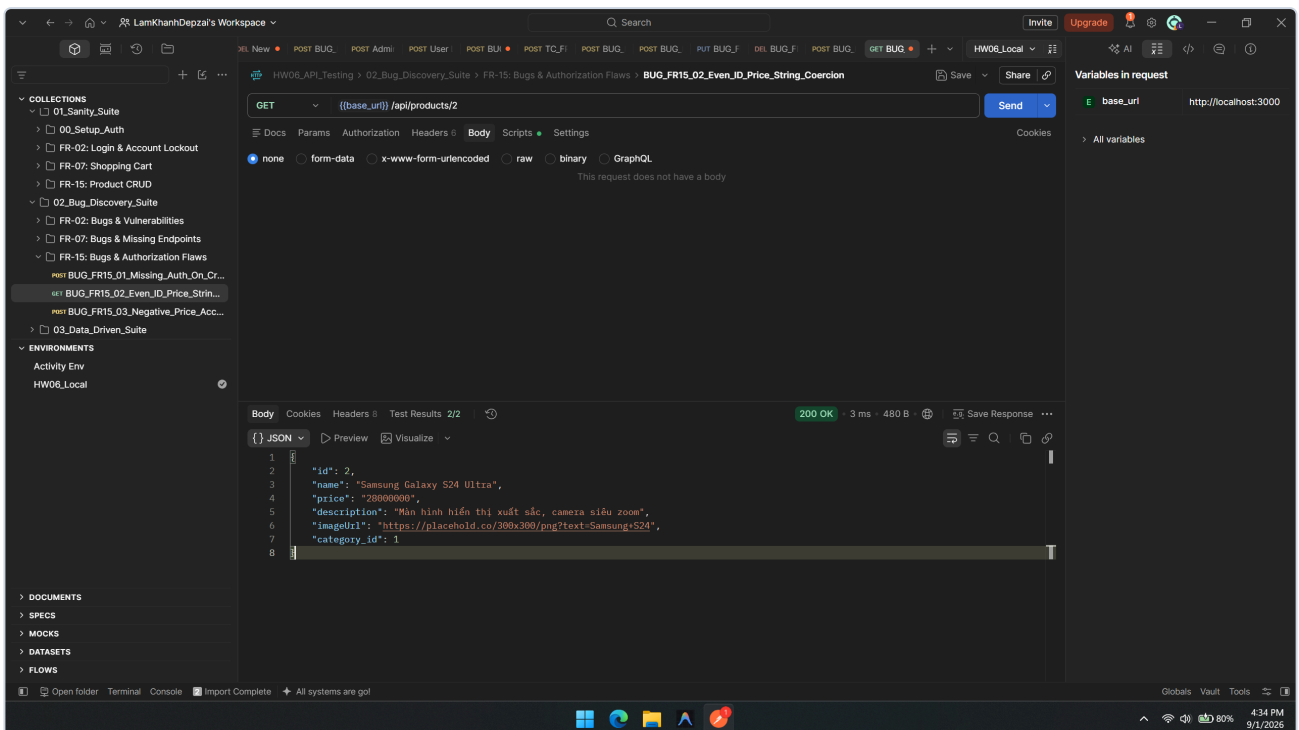
```
app.delete("/api/products/:id", (req, res) => { ... });// Thiếu authenticateToken
```

#### - Đề xuất khắc phục:

```
````javascript
const requireAdmin = (req, res, next) => {
  if (req.user && req.user.role === 'admin') return next();
  return res.status(403).json({ error: "Yêu cầu quyền Quản trị viên (Admin)" });
};

app.post("/api/products", authenticateToken, requireAdmin, (req, res) => { ... });
app.put("/api/products/:id", authenticateToken, requireAdmin, (req, res) => { ... });
app.delete("/api/products/:id", authenticateToken, requireAdmin, (req, res) => { ... });
````
```

## [Bug] BUG-FR15-02: Lỗi ép kiểu `price` sang String ở các sản phẩm có ID chẵn



- Mã lỗi: `BUG-FR15-02`

- API Endpoint: `GET /api/products/:id`

- Mức độ nghiêm trọng: **Medium** (Lỗi vi phạm hợp đồng dữ liệu API Schema Contract)

- Mô tả: Khi gọi API lấy chi tiết sản phẩm, nếu sản phẩm có `id` là số chẵn (ví dụ ID 2, ID 4, ID 6), server cố tình ép kiểu trường `price` sang kiểu String ( `"25000000"` thay vì `25000000` ).

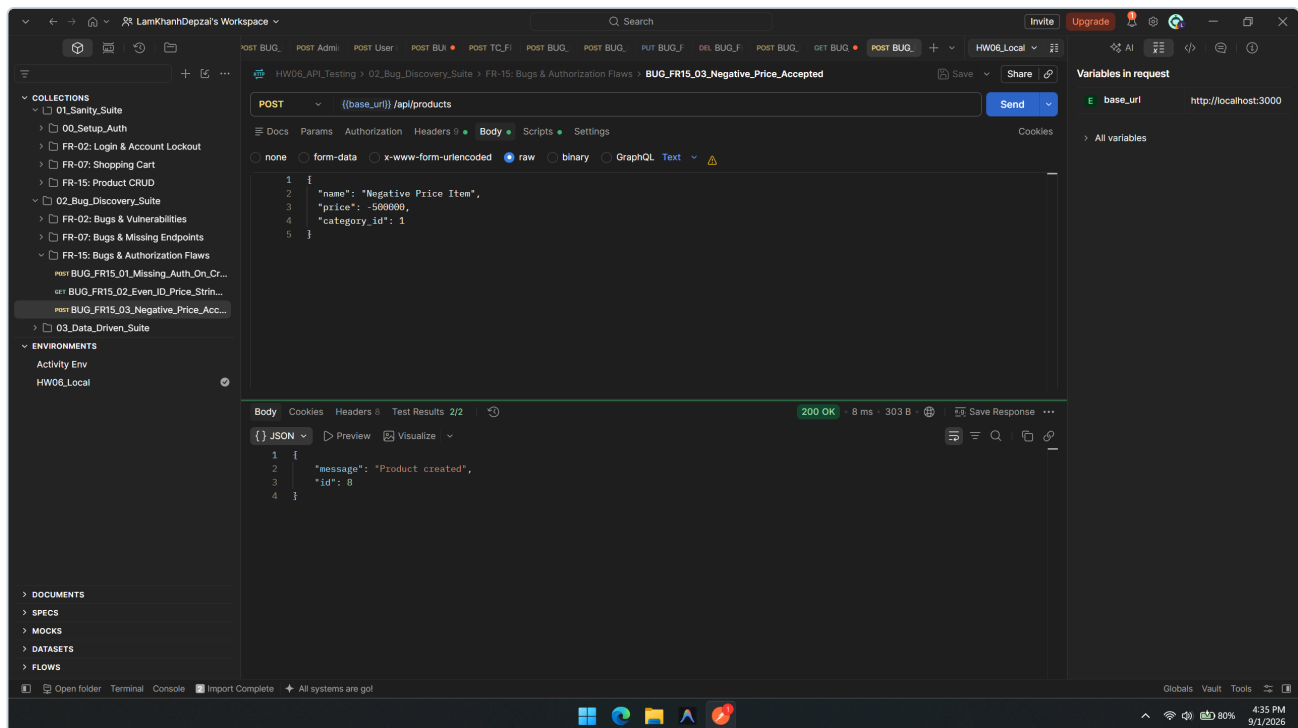
- Phân tích nguyên nhân gốc:

Tại `server.js:L162`:

```
javascript if (row.id % 2 === 0) row.price = row.price.toString(); // Đoạn code gây lỗi ép kiểu
```

- Đề xuất khắc phục: Xóa bỏ hoàn toàn dòng `if (row.id % 2 === 0)` để giữ nguyên kiểu `number` của trường `price` .

## [Bug] BUG-FR15-03: Cho phép tạo sản phẩm với giá âm ( `price < 0` ) và tên rỗng



- Mã lỗi: `BUG-FR15-03`

- API Endpoint: `POST /api/products`

- Mức độ nghiêm trọng: High

- Mô tả: Backend không kiểm tra các ràng buộc nghiệp vụ cơ bản:

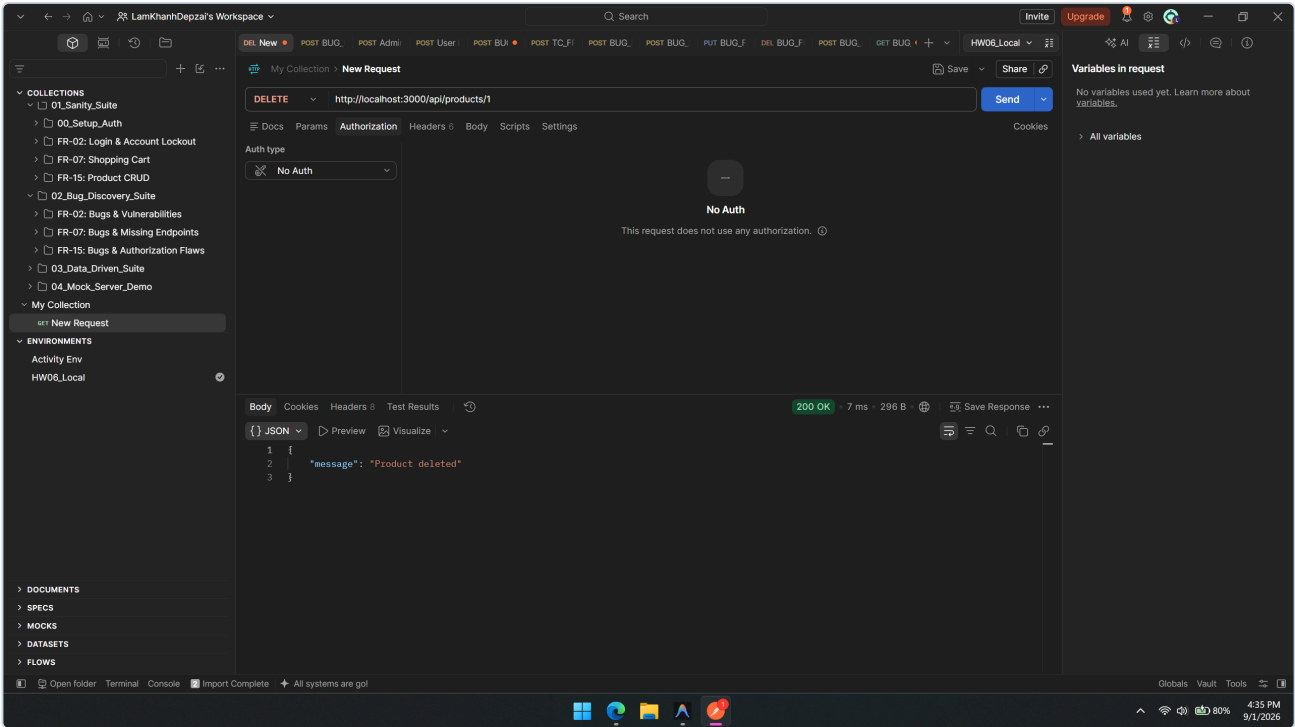
- Cho phép `price: -500000` (giá âm).

- Cho phép `name: ""` (tên rỗng).

- Cho phép `category_id` không tồn tại trong bảng `categories`.

- Phân tích nguyên nhân gốc: Tại `server.js:L167-176`, handler nhận dữ liệu từ `req.body` và truyền thẳng vào câu lệnh `INSERT INTO products` mà không có bước validation logic.

[Bug] BUG-FR15-04: API Import Sản phẩm thiếu kiểm tra vai trò Admin



- Mã lỗi: `BUG-FR15-04`
- API Endpoint: `POST /api/admin/import-products`
- Mức độ nghiêm trọng: High (Lỗ hổng leo thang đặc quyền - Privilege Escalation)
- Mô tả: Route `/api/admin/import-products` có gắn middleware `authenticateToken`, nhưng không kiểm tra `req.user.role === 'admin'`. Một tài khoản khách hàng thông thường (`role = 'user'`) chỉ cần đăng nhập lấy token là có thể gọi API này để chèn hàng loạt sản phẩm vào CSDL.

- Phân tích nguyên nhân gốc:

Tại `server.js:L199`:

```
javascript app.post("/api/admin/import-products", authenticateToken, (req, res) => { // Không có bước: if (req.user.role !== 'admin') return res.status(403).json(...);
```